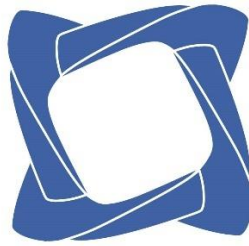


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ANDISHE SHOMAL
شرکت ماشین سازی اندیشه شمال

گزارش پروژه کارآموزی

عنوان

تحلیل اجزای محدود و بررسی تنش در فیلتر مشبک دستگاه اسکرابر

کارآموز:

محمد رضا ستوده

سرپرست های کارآموزی:

سرکار خانم مهندس حسین پور

سرکار خانم مهندس نصیری

تابستان ۱۴۰۵

تحلیل اجزای محدود و بررسی تنش در فیلتر مشبک دستگاه اسکرابر

چکیده

در این پروژه، رفتار مکانیکی و میزان تنش ایجادشده در فیلتر مشبک مورد استفاده در دستگاه اسکرابر تحت بارگذاری فشاری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به هندسه مشبک فیلتر و وجود نواحی دارای تمرکز تنش، استفاده از روش‌های تحلیلی ساده برای ارزیابی دقیق عملکرد سازه کافی نبوده و از روش تحلیل اجزای محدود (Finite Element Analysis) به منظور بررسی توزیع تنش و ارزیابی استحکام قطعه استفاده شد. مدل هندسی فیلتر در محیط نرم‌افزار SolidWorks ایجاد و تحلیل عددی آن با استفاده از SolidWorks Simulation انجام گرفت. فشار کاری ۷ بار به عنوان بارگذاری اصلی بر سطح فیلتر اعمال شد و توزیع تنش فونماینز در ساختار قطعه مورد بررسی قرار گرفت. این نتایج امکان شناسایی نواحی بحرانی و ارزیابی اولیه عملکرد مکانیکی فیلتر تحت شرایط کاری را فراهم کرد. در نهایت، تحلیل اجزای محدود به عنوان ابزاری مؤثر برای بررسی استحکام، شناسایی نقاط بحرانی و کمک به بهینه‌سازی طراحی فیلتر مشبک مورد استفاده قرار گرفت.

صفحه	فهرست مطالب
۱	۱ مقدمه.....
۲	۲ تحلیل اجزای محدود و بررسی تنش در فیلتر مشبک دستگاه اسکرابر.....
۲	۲.۱ مشخصات فیلتر مورد بررسی.....
۳	۲.۲ هدف از انجام تحلیل.....
۳	۲.۳ تعریف حالات مورد بررسی.....
۵	۲.۴ مدل سازی هندسی.....
۶	۲.۵ تعریف مشخصات ماده.....
۶	۲.۶ تعریف شرایط بارگذاری.....
۶	۲.۷ شرایط مرزی.....
۷	۲.۸ مش بندی مدل.....
۷	۲.۹ معیار ارزیابی تنش.....
۷	۲.۱۰ مقایسه نتایج تحلیل.....
۸	۲.۱۱ تفسیر نتایج.....
۹	۲.۱۲ نمایش نتایج تحلیل تنش.....
۱۰	۳ نتیجه گیری.....

۱ مقدمه

فیلترهای مشبک یکی از اجزای مهم در برخی تجهیزات صنعتی از جمله دستگاه‌های اسکرابر به شمار می‌روند و وظیفه جداسازی، عبور یا توزیع جریان سیال و ذرات را بر عهده دارند. این قطعات در حین کار ممکن است تحت تأثیر فشار داخلی یا اختلاف فشار بین دو طرف فیلتر قرار گیرند. از این رو، طراحی مناسب آن‌ها از نظر استحکام مکانیکی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وجود سوراخ‌ها، تغییرات ناگهانی در هندسه و ضخامت محدود می‌تواند موجب ایجاد تمرکز تنش و افزایش احتمال تغییر شکل یا آسیب در شرایط کاری شود.

در این پروژه، به منظور بررسی عملکرد مکانیکی فیلتر مشبک دستگاه اسکرابر، تحلیل اجزای محدود (Finite Element Analysis) انجام شد. روش اجزای محدود یکی از روش‌های عددی پرکاربرد در مهندسی مکانیک است که امکان بررسی رفتار سازه‌ها و قطعات با هندسه‌های پیچیده را در شرایط مختلف بارگذاری فراهم می‌کند. در این روش، هندسه قطعه به تعداد زیادی المان کوچک تقسیم شده و با حل عددی معادلات حاکم، کمیت‌هایی مانند جابه‌جایی، کرنش و تنش در نقاط مختلف قطعه محاسبه می‌شوند.

در این بررسی، مدل هندسی فیلتر در محیط SolidWorks تهیه شده و سپس با استفاده از بخش SolidWorks Simulation، شرایط بارگذاری و قيود موردنظر تعریف شد. فشار ۷ بار به عنوان فشار اعمالی به فیلتر در نظر گرفته شد و توزیع تنش فون مایز در قسمت‌های مختلف قطعه مورد ارزیابی قرار گرفت. تمرکز اصلی تحلیل بر شناسایی نواحی دارای بیشترین تنش و مقایسه رفتار دو نمونه فیلتر تحت شرایط یکسان بود.

هدف از انجام این تحلیل، علاوه بر بررسی میزان تنش ایجادشده در قطعات، شناسایی نقاط بحرانی و فراهم کردن مبنایی برای ارزیابی استحکام و بهبود طراحی فیلتر بود. نتایج به‌دست‌آمده می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به طراحی، انتخاب ابعاد و بررسی عملکرد قطعه در شرایط کاری مورد استفاده قرار گیرند.

۲ تحلیل اجزای محدود و بررسی تنش در فیلتر مشبک دستگاه اسکراپر

یکی از بخش‌های مورد بررسی در طول دوره کارآموزی، فیلتر مشبک مورد استفاده در دستگاه اسکراپر گاز بود. این فیلتر از یک ورق فلزی سوراخ‌کاری شده تشکیل شده است که علاوه بر فراهم کردن مسیر عبور جریان، باید در برابر فشار کاری تجهیز نیز از استحکام مکانیکی کافی برخوردار باشد.

هندس و آرایش سوراخ‌های ایجاد شده در ورق می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار مکانیکی آن داشته باشد. ایجاد سوراخ باعث کاهش سطح مؤثر ماده و همچنین ایجاد ناپیوستگی هندسی می‌شود که می‌تواند موجب تمرکز تنش در اطراف سوراخ‌ها گردد. بنابراین، انتخاب مناسب قطر سوراخ و فاصله بین سوراخ‌ها از نظر مکانیکی نیز اهمیت دارد.

به منظور بررسی تأثیر هندسه سوراخ‌کاری بر رفتار مکانیکی فیلتر، دو طرح مختلف در نرم‌افزار SolidWorks مدل‌سازی و سپس با استفاده از ماژول SolidWorks Simulation تحت تحلیل اجزای محدود (Finite Element Analysis – FEA) قرار گرفتند.

هدف اصلی این تحلیل، تعیین و مقایسه بیشینه تنش معادل فون‌مایز در دو طرح تحت فشار کاری یکسان بود.

۲.۱ مشخصات فیلتر مورد بررسی

فیلتر مورد مطالعه به صورت یک پوسته استوانه‌ای از ورق فلزی طراحی شده است. مشخصات هندسی و فنی کلی مدل مورد بررسی به شرح زیر است:

پارامتر	مقدار
شکل کلی	استوانه‌ای
قطر فیلتر	100 mm
ارتفاع فیلتر	300 mm
ضخامت ورق	0.8 mm

جنس ورق	Galvanized Carbon Steel
فشار کاری	7 bar

در طراحی فیلتر، سطح استوانه‌ای با الگوی مشخصی از سوراخ‌ها پوشانده شده است. به منظور بررسی تأثیر اندازه و فاصله سوراخ‌ها بر رفتار مکانیکی، دو آرایش متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت.

۲.۲ هدف از انجام تحلیل

تحلیل اجزای محدود با اهداف زیر انجام شد:

۱. بررسی رفتار مکانیکی فیلتر تحت فشار کاری.
 ۲. تعیین بیشینه تنش معادل فون‌مایز در هر یک از طرح‌ها.
 ۳. بررسی تأثیر اندازه سوراخ‌ها و Pitch بر توزیع تنش.
 ۴. شناسایی نواحی دارای بیشترین تمرکز تنش.
 ۵. مقایسه عملکرد مکانیکی دو طرح مختلف.
 ۶. فراهم کردن مبنایی برای انتخاب و بهینه‌سازی هندسه مناسب فیلتر.
- از آنجا که شرایط بارگذاری و جنس و ضخامت ورق در هر دو مدل یکسان در نظر گرفته شد، مقایسه نتایج می‌تواند اطلاعات مناسبی درباره اثر هندسه سوراخ‌ها بر رفتار مکانیکی فیلتر ارائه دهد.

۲.۳ تعریف حالات مورد بررسی

برای انجام مقایسه، دو مدل با الگوی سوراخ‌کاری متفاوت در نظر گرفته شد. در هر دو مدل، ابعاد کلی فیلتر، جنس و ضخامت ورق و شرایط بارگذاری یکسان بود. تفاوت اصلی دو مدل در قطر سوراخ‌ها و فاصله مرکز به مرکز سوراخ‌ها (Pitch) بود.

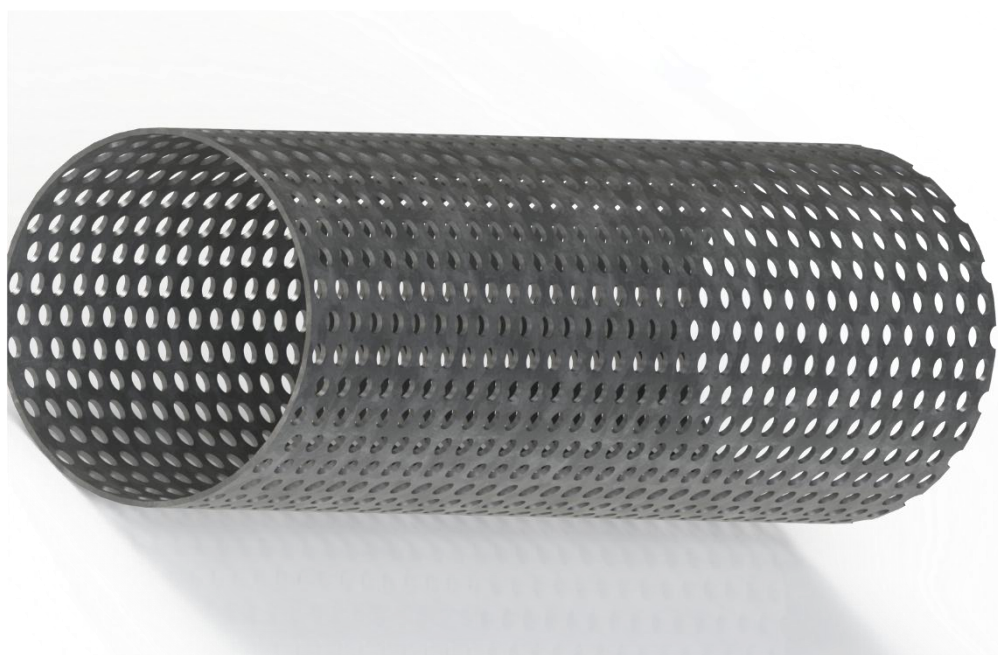
• Case 1

در مدل اول، سوراخ‌ها با قطر 3 mm و Pitch برابر 5 mm در نظر گرفته شدند.

مشخصات Case 1 :

- قطر سوراخ: 3 mm
- گام: 5 mm
- ضخامت ورق: 0.8 mm
- جنس: Galvanized Carbon Steel
- قطر فیلتر: 100 mm
- ارتفاع فیلتر: 300 mm
- فشار کاری: 7 bar

در این آرایش، سوراخ‌ها ابعاد کوچک‌تری داشته و فاصله مرکز به مرکز آن‌ها نیز کمتر است.



• Case 2

در مدل دوم، قطر سوراخ‌ها به 5 mm افزایش داده شد و Pitch برابر 8 mm در نظر گرفته شد.

مشخصات Case 2 :

- قطر سوراخ: 5 mm
- گام: 8 mm

- ضخامت ورق: 0.8 mm

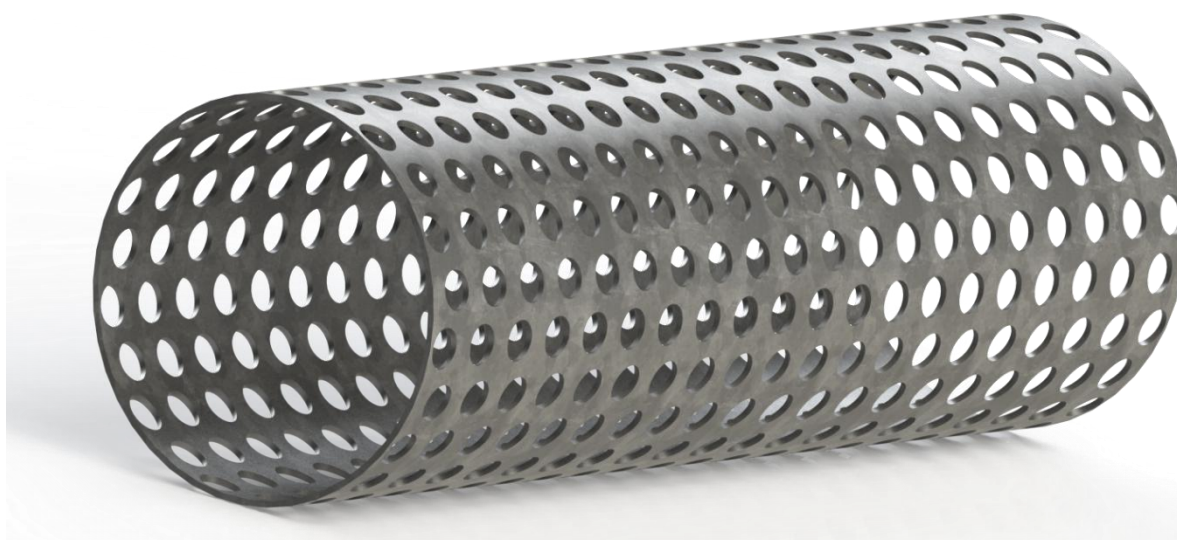
- جنس: Galvanized Carbon Steel

- قطر فیلتر: 100 mm

- ارتفاع فیلتر: 300 mm

- فشار کاری: 7 bar

در این حالت، سوراخ‌ها نسبت به Case 1 بزرگ‌تر هستند و فاصله مرکز به مرکز آن‌ها نیز افزایش یافته است.



۲.۴ مدل‌سازی هندسی

مدل سه‌بعدی فیلتر در محیط SolidWorks ایجاد شد. ابتدا هندسه کلی استوانه با قطر ۱۰۰ میلی‌متر، ارتفاع ۳۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۰.۸ میلی‌متر ایجاد گردید. سپس الگوی سوراخ‌کاری مورد نظر روی سطح ورق ایجاد شد. برای Case 1 از سوراخ‌های ۳ میلی‌متری با Pitch برابر ۵ میلی‌متر و برای Case 2 از سوراخ‌های ۵ میلی‌متری با Pitch برابر ۸ میلی‌متر استفاده شد.

پس از تکمیل مدل‌های سه‌بعدی، هر دو مدل برای انجام تحلیل مکانیکی وارد محیط SolidWorks Simulation شدند.

۲.۵ تعریف مشخصات ماده

برای هر دو مدل، جنس ورق Galvanized Carbon Steel در نظر گرفته شد. استفاده از جنس یکسان در دو تحلیل باعث شد که مقایسه نتایج تحت تأثیر تغییر خواص ماده قرار نگیرد و تفاوت نتایج عمدتاً به تفاوت هندسه و آرایش سوراخ‌ها مربوط باشد.

خواص مکانیکی مورد نیاز نرم‌افزار برای انجام تحلیل، بر اساس ماده تعریف‌شده در مدل مورد استفاده قرار گرفت.

۲.۶ تعریف شرایط بارگذاری

از آنجا که هدف تحلیل، بررسی عملکرد فیلتر تحت شرایط کاری تجهیز بود، فشار کاری برابر ۷ bar به عنوان بارگذاری تحلیل در نظر گرفته شد.

این فشار به صورت یکسان برای هر دو مدل Case 1 و Case 2 اعمال شد.

بنابراین شرایط بارگذاری دو تحلیل کاملاً مشابه بود:

$$\text{Pressure} = 7 \text{ bar}$$

اعمال فشار یکسان به دو مدل این امکان را فراهم کرد که تأثیر تفاوت در هندسه سوراخ‌کاری بر رفتار مکانیکی فیلتر به صورت مستقیم مورد مقایسه قرار گیرد.

۲.۷ شرایط مرزی

علاوه بر اعمال فشار کاری، شرایط مرزی مدل نیز متناسب با نحوه قرارگیری فیلتر در تجهیز تعریف شد. بخش‌هایی از مدل که در شرایط واقعی به سایر اجزای تجهیز متصل یا مقید هستند، در تحلیل به گونه‌ای محدود شدند که حرکت صلب مدل جلوگیری شود و شرایط کاری فیلتر تا حد امکان شبیه‌سازی گردد.

تعریف صحیح شرایط مرزی یکی از عوامل مهم در تحلیل اجزای محدود است، زیرا اعمال قیود نامناسب می‌تواند باعث ایجاد نتایج غیرواقعی در توزیع تنش و تغییر شکل شود.

۲.۸ مش‌بندی مدل

پس از تعریف هندسه، جنس، شرایط مرزی و فشار کاری، مدل در محیط SolidWorks Simulation مش‌بندی شد. با توجه به وجود تعداد زیادی سوراخ و تغییرات هندسی در اطراف آن‌ها، نواحی اطراف سوراخ‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. این نواحی محل تغییر مسیر انتقال نیرو و ایجاد تمرکز تنش هستند.

به همین دلیل، کیفیت مش در اطراف سوراخ‌ها اهمیت زیادی در دقت نتایج تحلیل دارد. پس از ایجاد مش، تحلیل برای هر دو مدل به صورت جداگانه انجام شد.

۲.۹ معیار ارزیابی تنش

برای بررسی وضعیت تنش در فیلتر، از معیار Von Mises Equivalent Stress استفاده شد. تنش معادل فون‌مایز یکی از معیارهای متداول برای ارزیابی احتمال تسلیم در مواد فلزی تحت شرایط بارگذاری چندمحوره است. مقدار این تنش در نقاط مختلف مدل محاسبه شده و بیشترین مقدار آن به عنوان Maximum Von Mises Stress استخراج شد.

با توجه به اینکه دو مدل تحت شرایط بارگذاری یکسان تحلیل شدند، مقایسه بیشینه تنش فون‌مایز می‌تواند معیار مناسبی برای بررسی اثر هندسه سوراخ‌ها بر رفتار مکانیکی فیلتر باشد.

۲.۱۰ مقایسه نتایج تحلیل

نتایج نهایی دو تحلیل در جدول زیر ارائه شده است:

پارامتر	Case 1	Case 2
قطر سوراخ	3 mm	5 mm
Pitch	5 mm	8 mm
ضخامت	0.8 mm	0.8 mm
فشار کاری	7 bar	7 bar
بیشینه Von Mises Stress	$5.2 \times 10^7 \text{ Pa}$	$7.2 \times 10^7 \text{ Pa}$

72 MPa 52 MPa بیشینه تنش

بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار بیشینه تنش در Case 2 بیشتر از Case 1 است.

میزان افزایش بیشینه تنش از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\text{Percentage Increase} = [(72 - 52) / 52] \times 100$$

بنابراین:

$$\text{Percentage Increase} \approx 38.5\%$$

در نتیجه، بیشینه تنش معادل فون مایز در Case 2 حدود 38.5 درصد بیشتر از Case 1 به دست آمده است.

۲.۱۱ تفسیر نتایج

نتایج تحلیل نشان می دهد که تغییر در هندسه سوراخ کاری می تواند تأثیر قابل توجهی بر توزیع تنش در فیلتر داشته باشد.

در هر دو مدل، فشار کاری، جنس، ضخامت و ابعاد کلی فیلتر یکسان بودند؛ با این حال، تغییر قطر سوراخ و Pitch باعث ایجاد تفاوت در مقدار بیشینه تنش شد.

در Case 1، بیشینه تنش برابر ۵۲ مگاپاسکال و در Case 2 برابر ۷۲ مگاپاسکال به دست آمد. افزایش تنش در Case 2 را می توان با تغییر هندسه موضعی ورق در اطراف سوراخ ها و تغییر مسیر انتقال نیرو مرتبط دانست.

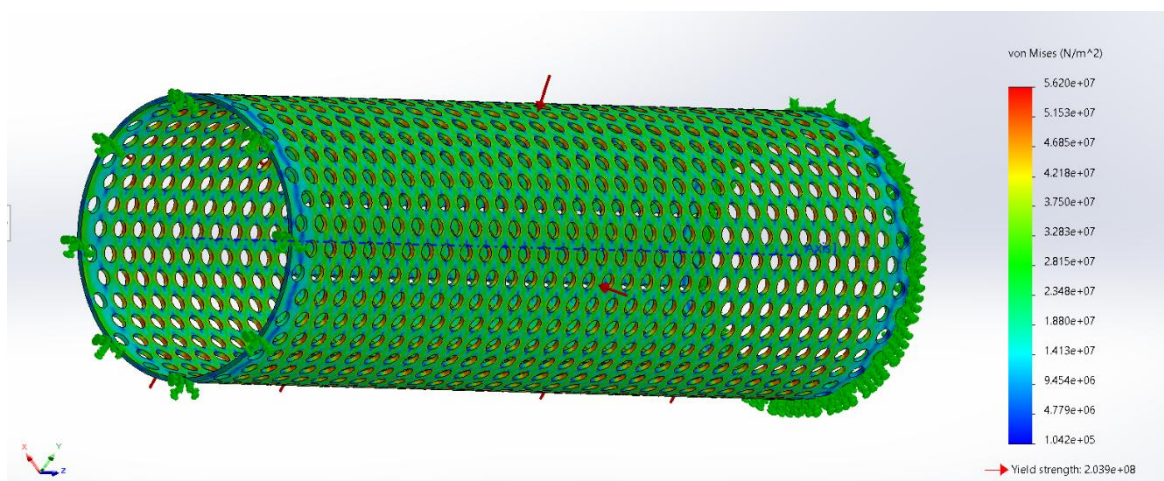
سوراخ ها موجب ایجاد ناپیوستگی در ورق می شوند و در اطراف لبه آن ها تمرکز تنش شکل می گیرد. تغییر قطر سوراخ ها و فاصله بین آن ها، مقدار ماده باقی مانده بین سوراخ ها و نحوه توزیع نیرو در این نواحی را تغییر می دهد.

بنابراین، انتخاب الگوی سوراخ کاری تنها بر اساس پارامترهایی مانند سطح باز یا قابلیت عبور جریان انجام نمی شود و رفتار مکانیکی فیلتر نیز باید در فرآیند طراحی مورد توجه قرار گیرد.

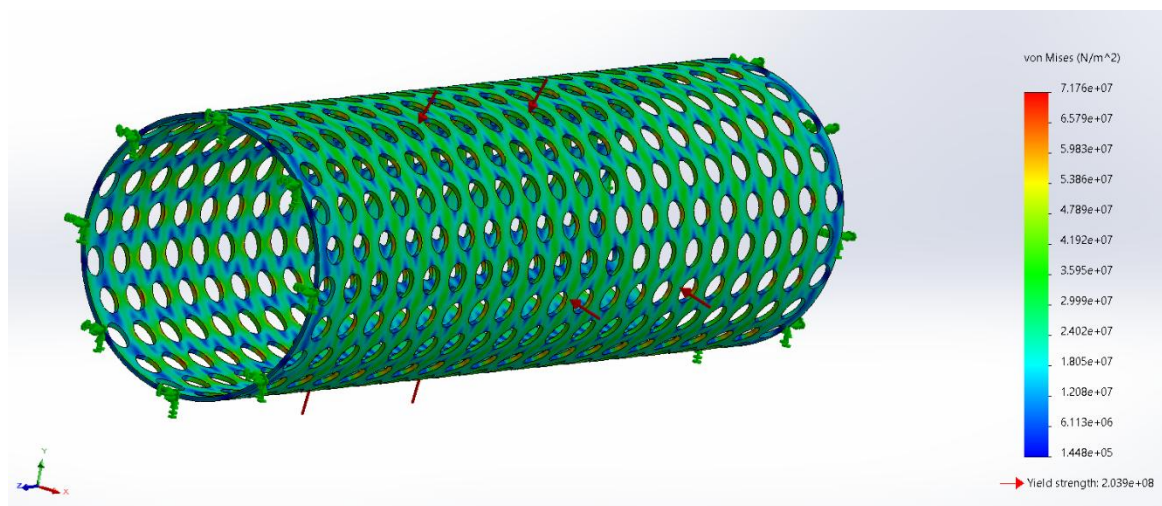
۲.۱۲ نمایش نتایج تحلیل تنش

در این بخش، تصاویر حاصل از تحلیل اجزای محدود در نرم افزار SolidWorks Simulation ارائه شده‌اند. کانتورهای رنگی نشان‌دهنده توزیع تنش معادل فون مایز (Von Mises Stress) در سطح فیلتر تحت فشار کاری 7 bar هستند.

توزیع تنش فون مایز در Case 1



توزیع تنش فون مایز در Case 2



۳ نتیجه گیری

در این پروژه، به منظور بررسی استحکام مکانیکی فیلتر مشبک دستگاه اسکرابر، تحلیل اجزای محدود با استفاده از نرم افزار SolidWorks Simulation انجام شد. فیلتر تحت فشار ۷ بار مورد بررسی قرار گرفت و توزیع تنش فون مایز در نقاط مختلف آن به دست آمد. با توجه به هندسه مشبک قطعه، نواحی اطراف سوراخ ها و تغییرات هندسی به عنوان نقاط مستعد تمرکز تنش مورد توجه قرار گرفتند.

نتایج تحلیل نشان داد که بیشترین مقدار تنش فون مایز در دو نمونه مورد بررسی به ترتیب حدود ۵۲ مگاپاسکال و ۷۲ مگاپاسکال بوده است. بنابراین، نمونه اول در مقایسه با نمونه دوم تنش بیشینه کمتری را تجربه کرده و از دیدگاه توزیع تنش، عملکرد مناسب تری در شرایط بارگذاری مورد بررسی داشته است. با این حال، برای قضاوت قطعی درباره ایمنی و قابلیت استفاده از قطعه، مقایسه تنش های به دست آمده با تنش تسلیم و ضریب اطمینان ماده مورد استفاده ضروری است.

به طور کلی، انجام تحلیل اجزای محدود امکان شناسایی نقاط بحرانی فیلتر و بررسی رفتار آن تحت فشار کاری را فراهم کرد. نتایج این بررسی می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح هندسه، کاهش تمرکز تنش و بهینه سازی طراحی فیلتر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این پروژه نشان داد که استفاده از تحلیل عددی پیش از ساخت یا اصلاح قطعات، می تواند در کاهش هزینه های آزمون و خطا و افزایش اطمینان از عملکرد مکانیکی تجهیزات صنعتی مؤثر باشد.

